

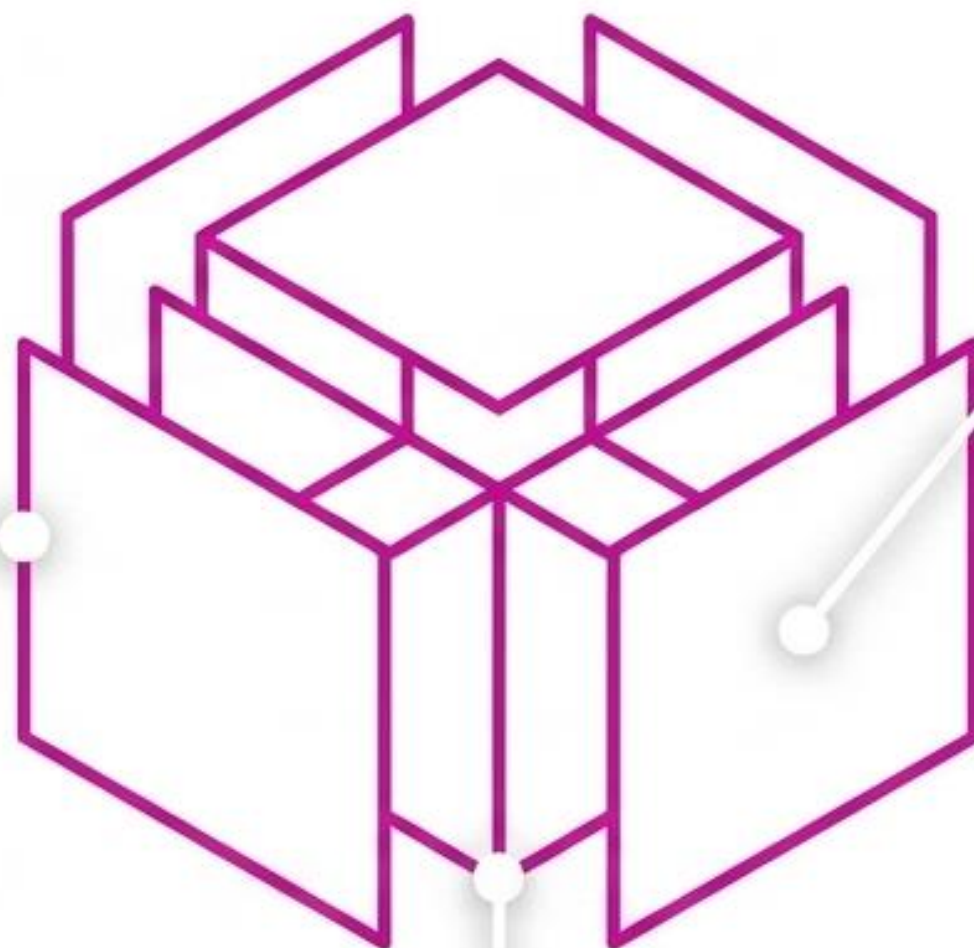
УРОК 138

ЛИЦЕ НА ПОВЪРХНИНА НА КУБ

Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



Има 12 равни ръба.
Всеки се отбелязва с a .

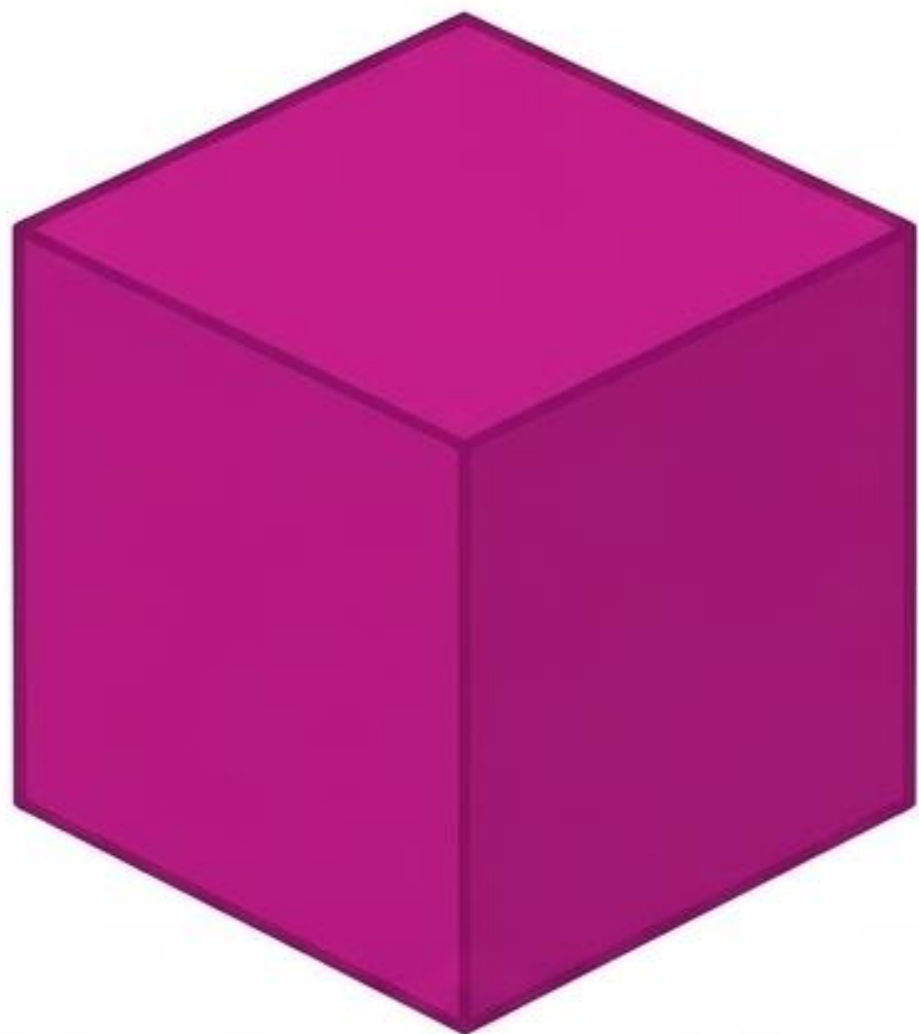


Има 6 еднакви стени.
Всяка стена е идеално
точен квадрат.

Има 8 върха (ъгли), където
ръбовете се срещат.

Всичко в куба зависи от една единствена мярка: дължината на ръба a

Разглобяване на куба (Визуално доказателство)

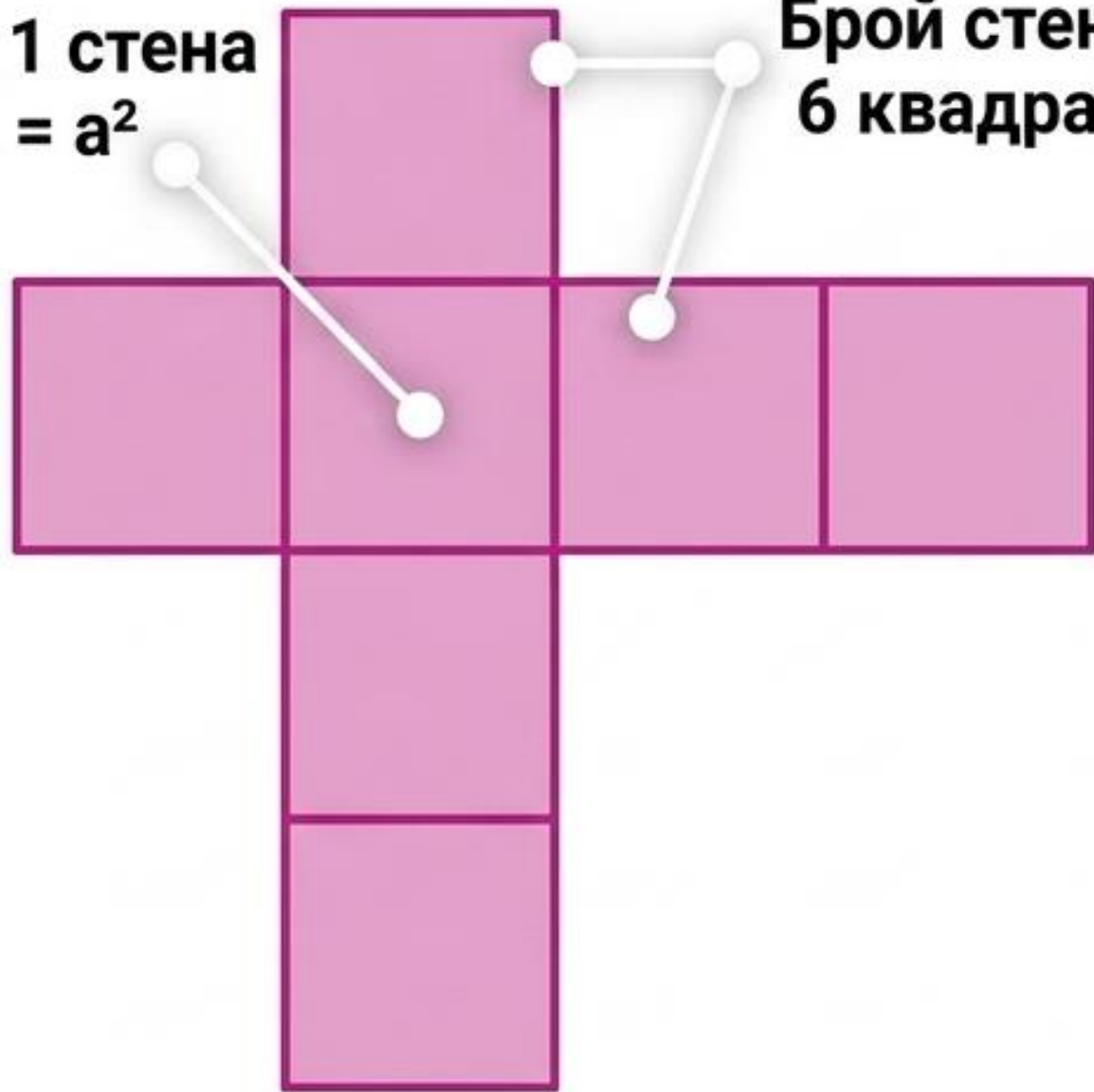


Какво е **“лице на повърхнина”**?
Това е сборът от лицата на всички
външни стени.



Лице на 1 стена
 $= a \cdot a = a^2$

Брой стени =
6 квадрата

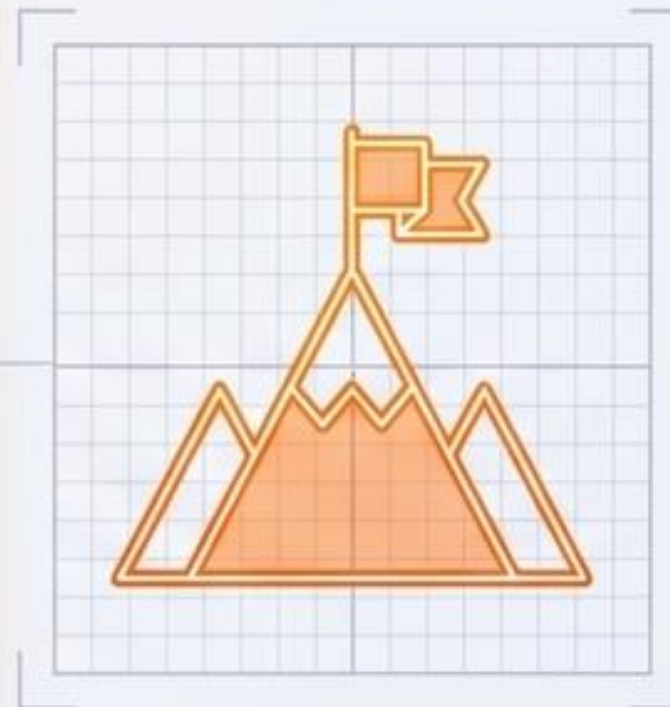


Обща площ = 6 пъти по a^2

Основната формула

$$S_1 = 6 \cdot a^2$$

(или $S_1 = 6 \cdot a \cdot a$)



Лице на една стена: $S_{\text{стена}} = a \cdot a = a^2$

Лице на повърхнината: $S_1 = 6 \cdot S_{\text{стена}}$

Даден е ръбът (a)



Вход (Дадено): Ръбът е $a = 4 \text{ m}$

Стъпка 1 (Лице на 1 стена): $S_{\text{стена}} = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}^2$

Стъпка 2 (Умножи по 6): $S_1 = 6 \cdot 16 = 96 \text{ m}^2$

Изход (Решение): $S_1 = 96 \text{ m}^2$

Дадена е обиколка на една стена

а) **Вход:** Обиколка на една стена $P = 52 \text{ dm}$

Ключ: Стената е квадрат (4 равни страни).

Стъпка 1 (Намери a):

$$a = 52 : 4 = 13 \text{ dm}$$

Стъпка 2 (Намери S_1):

$$S_1 = 6 \cdot 13 \cdot 13 = 1014 \text{ dm}^2$$

Кога преобразуваме мерните единици?

б) Дадена е обиколка $P = 2 \text{ m}$. Търсим S_1 в dm^2 .

Сложно: Пресмятане в метри и преобразуване накрая



$$a = 2 : 4 = 0,5 \text{ m}$$

$$S_1 = 6 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 1,5 \text{ m}^2$$

✗ $1,5 \cdot 100 = 150 \text{ dm}^2$
(Риск от грешка при умножението!)



Препоръчително: Преобразуване преди търсенето на лицето

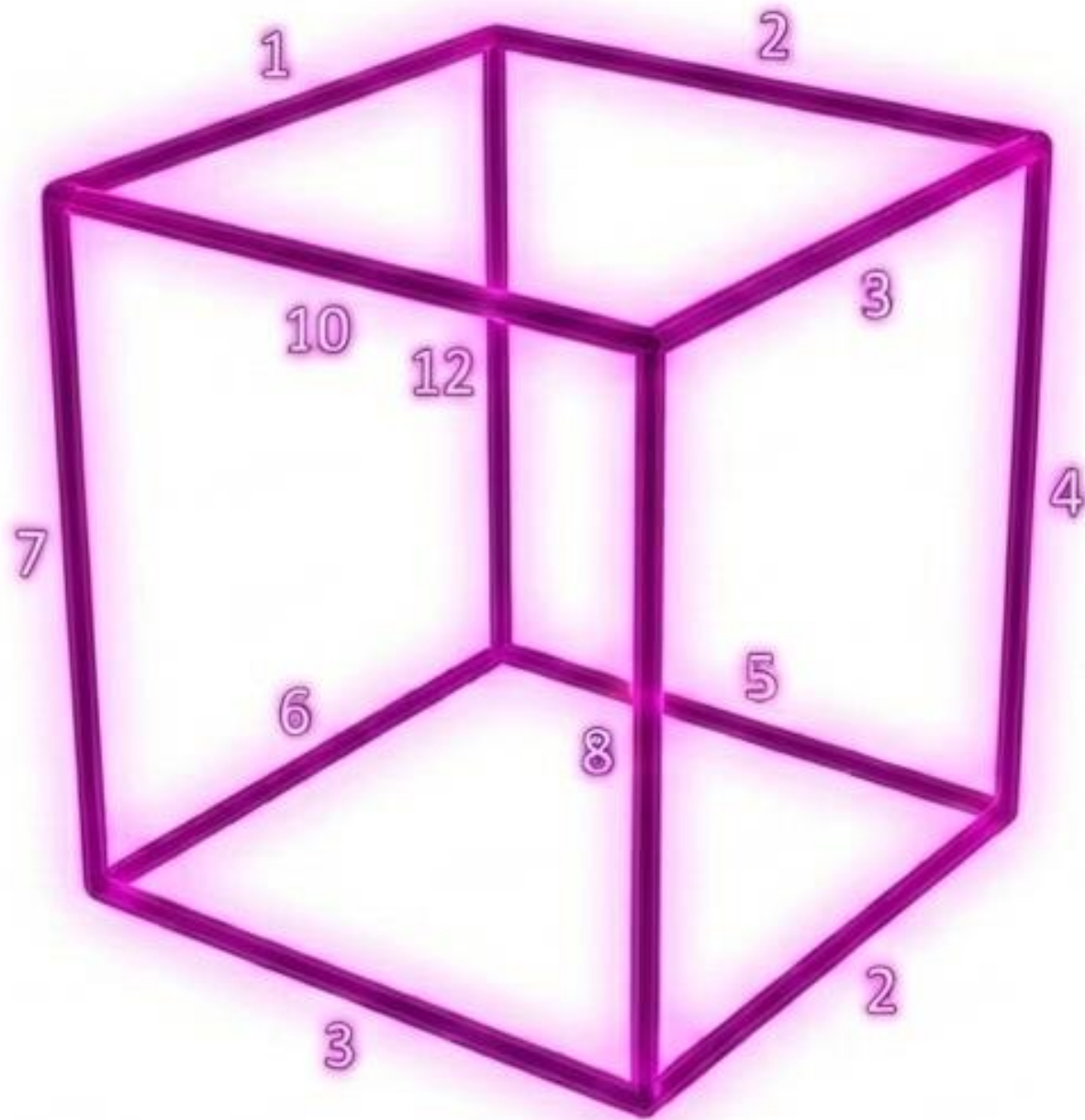
$$P = 2 \text{ m} = 20 \text{ dm}$$

$$a = 20 : 4 = 5 \text{ dm}$$

$$S_1 = 6 \cdot 5 \cdot 5 = 150 \text{ dm}^2$$



Даден е сборът от всички ръбове



Вход: Сбор от всички ръбове = **72 cm**

Ключ: Кубът има точно 12 еднакви ръба
(Скелетът на куба).

Стъпка 1 (Намери a):

$$a = 72 : 12 = 6 \text{ cm}$$

Стъпка 2 (Намери S_1):

$$S_1 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 216 \text{ cm}^2$$

зад.5/стр.110

**Дадено е
лицето на една стена**

Внимание!
Не търсете *a*!
Вече имате най-важната
част от пъзела.

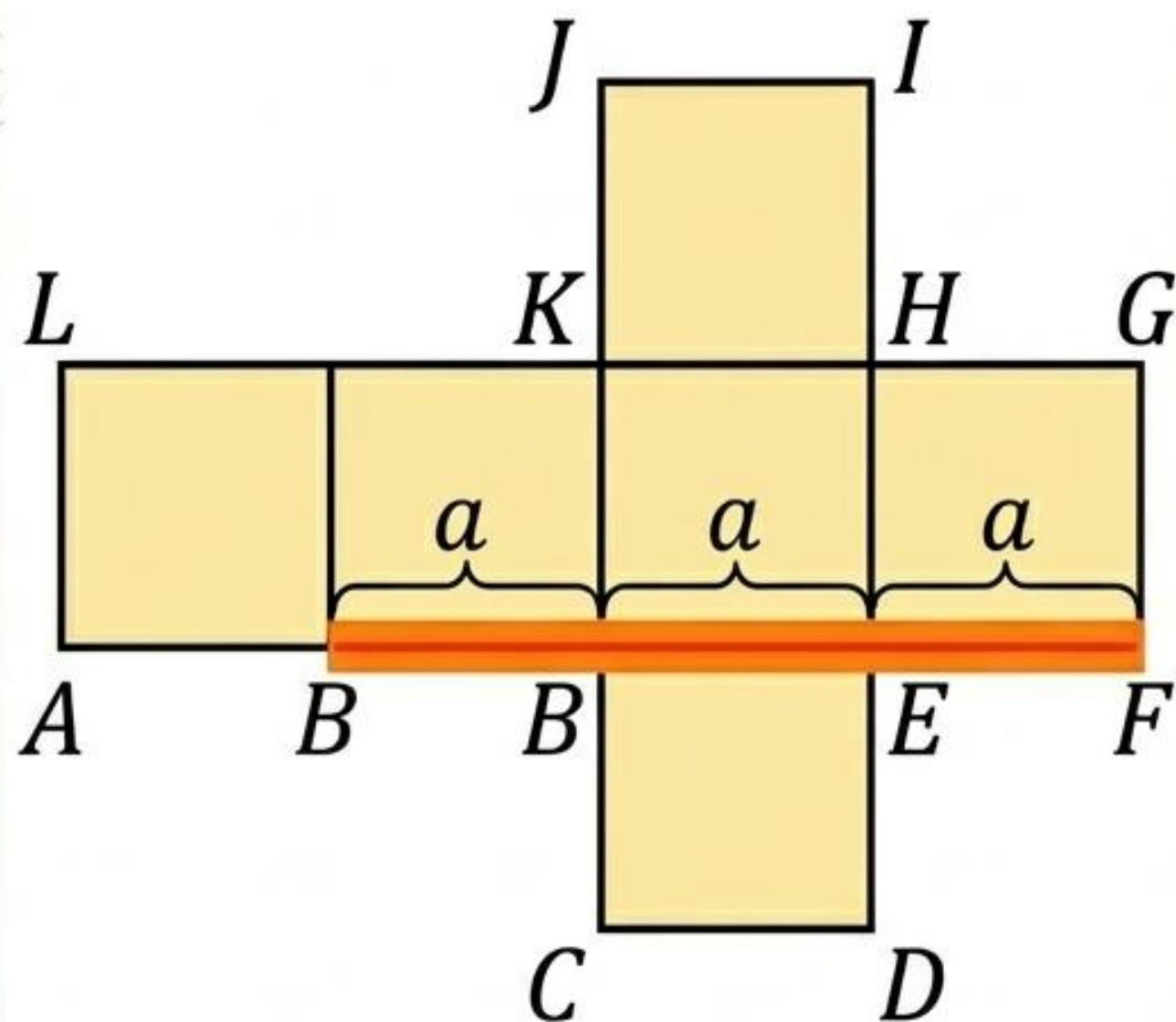


Вход: $S_{\text{стена}} = 4 \text{ m}^2$

Логика: Повърхнината е просто 6 такива стени.

Изчисление: $S_1 = 6 \cdot 4 \text{ m}^2 = 24 \text{ m}^2$

Развивка на куб: Четене на вътрешни отсечки



Как да намерим ръба a
от сложен чертеж?

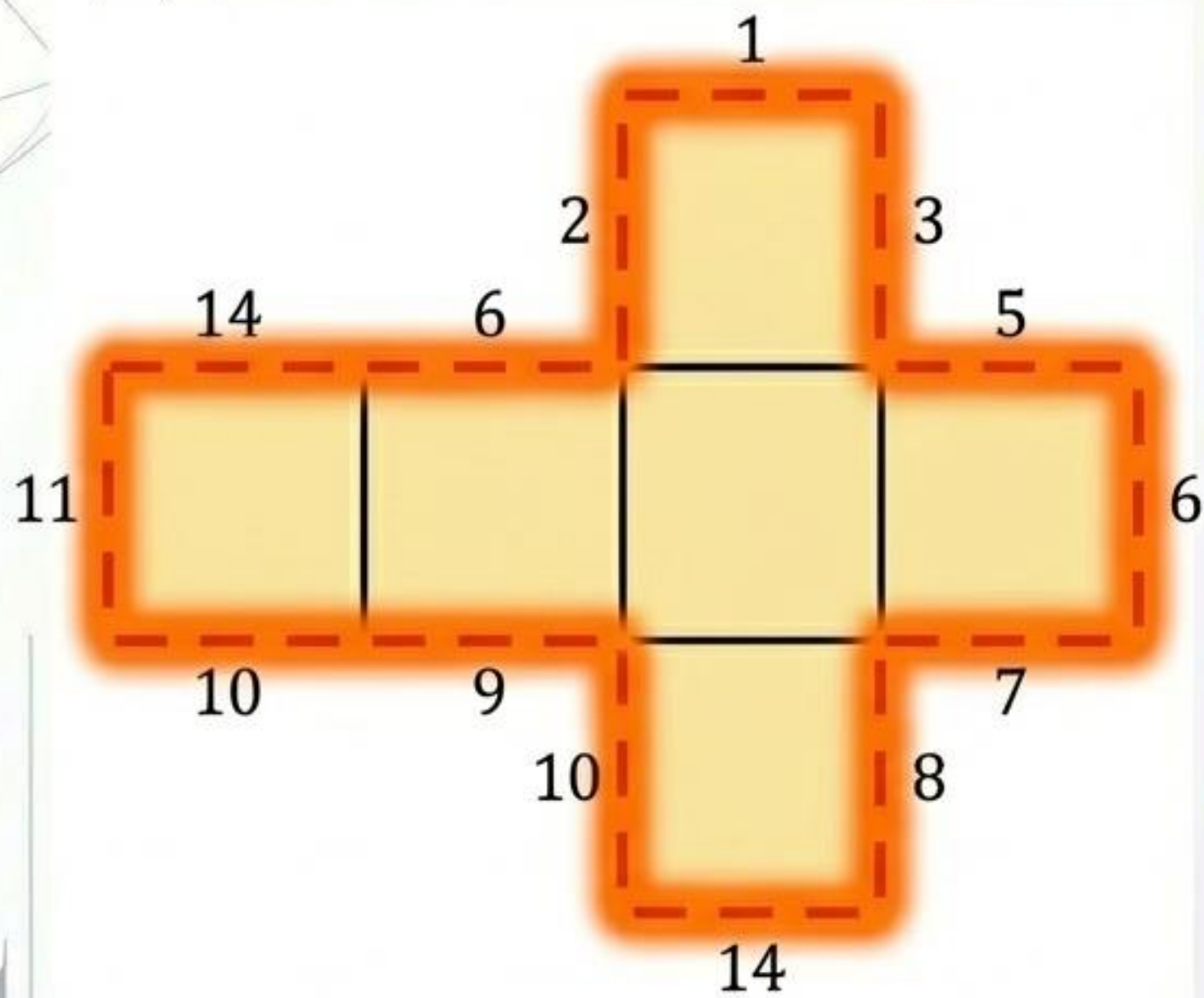
Ако дадена **отсечка** пресича 4
квадрата (като AF), нейната
дължина е $4 \cdot a$.

Пример (Ако $AF = 6 \text{ m}$)

$$\text{Тогава } 4 \cdot a = 6 \text{ m} \rightarrow a = 6 : 4 = 1,5 \text{ m}$$

$$S_1 = 6 \cdot 1,5^2 = 13,5 \text{ m}^2$$

Развивка на куб: Обиколка на мрежата



Обяснение на обиколката

Обиколката на развивката е сборът само от външните ръбове.

Брой външни ръбове на стандартна развивка = 14.

Формула: **Обиколка на развивката = $14 \cdot a$**

Пример (Ако обиколката е 84 cm)

$$14 \cdot a = 84 \rightarrow a = 84 : 14 = 6 \text{ cm}$$

$$S_1 = 6 \cdot 6^2 = 216 \text{ cm}^2$$

ДА ОБОБЩИМ....

Ако знаем...	Стъпка 1: Намираме...	Стъпка 2: Изчисляваме повърхнината...
Ръб a	(Готово, имаме го)	$S_1 = 6 \cdot a^2$
Лице на 1 стена	(Готово, имаме го)	$S_1 = 6 \cdot S_{\text{стена}}$
Обиколка на 1 стена	Делим на 4 ($a = P : 4$)	$S_1 = 6 \cdot a^2$
Сбор от всички ръбове	Делим на 12 ($a = \text{Сбор} : 12$)	$S_1 = 6 \cdot a^2$
Обиколка на развивката	Делим на 14 ($a = P_{\text{разв}} : 14$)	$S_1 = 6 \cdot a^2$

Практическо приложение: Боядисване на кубове



Scenario Box

Дървено кубче има ръб $a = 8 \text{ cm}$.
За всеки кв. см са нужни $0,25 \text{ g}$ боя.

Step-by-Step Breakdown Panel

Стъпка 1 (Лице на 1 кубче):

$$S_1 = 6 \cdot 8 \cdot 8 = 384 \text{ cm}^2$$

Стъпка 2 (Нужна боя за 1 кубче):

Умножаваме площта по разхода.

$$384 \text{ cm}^2 \cdot 0,25 \text{ g} = 96 \text{ g боя.}$$

Математиката на повърхнината превръща абстрактните размери
в реални материали – боя, хартия или метал.